Junior Java Backend fejlesztő I.

Java alapok I.

(adattípusok, operátorok, változók, vezérlőszerkezetek)

Botlik Béla

A Java programnyelv I.

- A Java napjaink egyik legnépszerűbb objektumorientált programozási nyelve.
  - https://www.tiobe.com/tiobe-index → programnyelvek népszerűségi indexe.
- Története:
  - Előzmények: szoftverkrízis → objektumorientált programozás (OOP).
  - 1995-ben jött létre, James Gosling tervei alapján (Sun Microsystems).
  - 2009-től Oracle termék, amikor is az Oracle felvásárolta a Sun-t.

A Java programnyelv II.

- Jellemzői:
  - Objektumorientált
    - A hierarchia az elsődleges, nem a műveletek.
  - Platformfüggetlen
    - Forráskód → bájtkód → Java virtuális gép (JVM).
  - Hálózati programozásra alkalmas
    - Kliens-szerver megvalósítások.
  - Távoli helyen történő biztonságos futtatás

A Java programnyelv III.

- További jellemzői:
  - Többnyelvűség
    - Lokalizáció
  - Dinamikus továbbfejleszthetőség
    - Modularizáció
  - Skálázhatóság
  - C alapú
    - Szintaxisát főként a C nyelvtől örökölte.
    - Nevén kívül nincs szoros „rokonságban” a JavaScript nyelvvel.

A Java programnyelv IV.

- Felhasználási területei:
  - vállalati szektor
  - pénzügyi szektor
  - e-kereskedelem
  - beágyazott rendszerek
  - oktatás

  de leginkább bárhol ☺

Java szintaktika

- A formai szabályok be nem tartása esetén szintaktikai hiba miatt nem fordul le a program.
- A C nyelvből átvett legfontosabb elemek:
  - Minden parancsot pontosvesszővel zárunk.
  - A blokkokat kapcsos zárójelekkel határoljuk.
  - A program belépési pontja a main metódus.
  - Kommentezés
    - // egysoros megjegyzés
    - /* többsoros
      komment */

Java adattípusok I.

- A Java erősen típusos nyelv
  - A típusnak fordításkor ismertnek kell lenni, ezért a változókat típussal kell létrehozni.
- Típus szerint megkülönböztetünk egyszerű (primitív) és összetett típust.
  - A primitív adattípusok érték szerint kerülnek tárolásra, míg az összetett adattípusok referencia szerinti tárolásúak.

Java adattípusok II.

- Egyszerű (primitív) adattípusok:
  - Logikai érték tárolása:

Megnevezés	Tárhely	Érték
boolean	1 byte	false; true

  - Karakter tárolása:

Megnevezés	Tárhely	Érték
char	2 byte	Unicode karakterkészlet

Java adattípusok III.

- Egész számok tárolása:

Megnevezés	Tárolás	Érték
byte	1 byte	-128 … 127
short	2 byte	-32768 … 32767
int	4 byte	-2147483648 … 2147483647
long	8 byte	-9223372036854775808 … 9223372036854775807

- Valós számok tárolása:

Megnevezés	Tárolás	Érték
float	4 byte	±3.4028235E38
double	8 byte	±1.79769313486231570E308

Java adattípusok IV.

- Az összetett adattípusok egyszerű adattípusokból felépülő adatszerkezetek, melyek az adattárolás módját is meghatározzák.
  - Szöveg
    - String – immutable (változtathatatlan) objektum
    - StringBuffer, StringBuilder – változtatható tartalmú objektum
  - Tömb
  - Osztály
  - Interface

Típuskonverzió I.

- Szigorúan típusos nyelveknél az értékadások mindkét oldalán azonos típusú adatoknak kell szerepelniük. Nem egyforma típusok esetén konverzióra van szükség. Konverziós lehetőségek:
  - Implicit konverzió
  - Explicit konverzió
- Ha sem implicit, sem explicit konverzió nem lehetséges, még létezhet olyan beépített metódus, ami elvégzi az átalakítást.
  - Pl: Integer.parseInt()

Típuskonverzió II.

- Implicit konverzió → a fordító automatikusan hajtja végre, ha garantált, hogy nem lép fel adatvesztés.
  - Olyan típusokon hajtja végre, ahol a konvertálandó típus tárolási igénye kisebb, mint annak a típusnak a tárolási igénye amibe a konvertálást végezni kell. Bővítő konvertálásnak is hívják.
- Explicit, vagy szűkítő konverzió → a fordító nem végzi el automatikusan, azt nekünk kell a kódban kezdeményeznünk. Típusba kényszerítésnek vagy kasztolásnak is hívják:
  - Megvalósítása: (<céltípus>)<konvertálandó típus>
  - Könnyen adatvesztést eredményezhet, mert egy szűkebb értéktartománnyal rendelkező típusba konvertálunk.

Java operátorok I.

- A különböző műveleti típusokat operátoroknak hívjuk, melyek a műveleteket operandusokon hajtják végre:
  - eredmeny = a – b;
    - ahol a és b operandusok, '-' az operátor, a teljes sor pedig egy értékadó utasítás, ami a két szám különbségét „eredmeny" változóba tölti be.
- Az operátorok a műveletek jellege szerint csoportosíthatók:
  - aritmetikai operátorok
  - relációs operátorok
  - logikai operátorok
  - értékadó operátorok
  - egyéb operátorok

Java operátorok II.

Műveleti típus	Operátorok
aritmetikai	+ - * / %
relációs	< > <= >= == !=
logikai	&& || ! & | ^ ~
értékadó	= += -= *= /= %=
egyéb	?: [] . ++ -- << >> >>>

Java operátorok III.

- Összetett kifejezést tartalmazó utasítás műveleteit a precedencia szabály szerint kell kiértékelni.
  - Mindig a magasabb precedencia szinten álló műveletek hajtódnak előbb végre.
  - Azonos szinten álló műveletek balról jobbra haladva értékelődnek ki.
    - Kivétel az értékadás, ami jobbról balra megy végbe.
  - A kiértékelés sorrendjét zárójelezéssel befolyásolhatjuk.
- A teljes precedencia táblázat:
  - https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html

Legfontosabb precedencia szintek:
Unáris műveletek (++, --, !)
Multiplikatív műveletek (*, /, %)
Additív műveletek (+, -)
Relációs műveletek
Logikai műveletek
Értékadás

Telepítés I.

- https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java21
  - Keresőben: jdk 21 download
  - Találati listában: Java SE 21 Archive Downloads – Oracle
  - Az oldalon az operációs rendszernek megfelelő letöltés kiválasztása
  - Oracle fiókba belépés/regisztráció
  - A letöltött telepítő indítása

Telepítés II.

- https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2024-06/r
  - Keresőben: eclipse 2024 06 r zip download
  - Találati listában: Eclipse IDE 2024-06 R Packages
  - Az oldalon az operációs rendszernek megfelelő letöltés (zip) kiválasztása
  - A letöltött zip fájl kicsomagolása
  - Első indítás előtt egy mappa készítése a leendő munkaterület részére
  - Első indításkor az elkészített mappa megadása munkaterületként